



# IPD434 - Seminario de Soft Computing

**Sistemas difusos: De conceptos lingüísticos a decisiones numéricas**

Dr. Patricio Olivares Roncagliolo

# Introducción a Soft Computing

Soft Computing admite soluciones aproximadas cuando una frontera exacta no representa bien el problema.

¿A qué temperatura una habitación deja de ser "tibia" y pasa a ser "calurosa"?

**Conjunto clásico**

$$\chi_A(x) \in \{0, 1\}$$

**Conjunto difuso**

$$\mu_A(x) \in [0, 1]$$

La lógica difusa modela gradualidad.

# Objetivos de la unidad

Al finalizar se espera poder:

1. **Definir** conjuntos difusos y funciones de pertenencia.
2. **Aplicar** operaciones, relaciones y composición max-min.
3. **Construir** variables lingüísticas y reglas difusas.
4. **Explicar** las etapas de un sistema de inferencia.
5. **Calcular** una salida mediante agregación y defusificación.
6. **Implementar y validar** un controlador Mamdani con Scikit-Fuzzy.

## Conjunto difuso

Un conjunto difuso  $A$  sobre un universo  $X$  se representa por:

$$A = \{(x, \mu_A(x)) \mid x \in X\}$$

donde  $\mu_A(x)$  expresa el grado en que  $x$  satisface el concepto representado por  $A$ .

Ejemplo: para el concepto "temperatura alta",  $\mu_{alta}(28) = 0.8$  significa pertenencia parcial, no una probabilidad de 80%.

La función de pertenencia se define para un concepto y un contexto concretos: 28 °C puede ser "alto" para una habitación, pero no para un horno industrial.

# Propiedades descriptivas

Para un conjunto difuso  $A$ :

- **Soporte:**  $\text{supp}(A) = \{x \mid \mu_A(x) > 0\}$ .
- **Núcleo:**  $\text{core}(A) = \{x \mid \mu_A(x) = 1\}$ .
- **Altura:**  $h(A) = \sup_x \mu_A(x)$ .
- **Normalidad:**  $A$  es normal si  $h(A) = 1$ .
- **Corte  $\alpha$ :**  $A_\alpha = \{x \mid \mu_A(x) \geq \alpha\}$ .

Los cortes  $\alpha$  permiten estudiar un conjunto difuso mediante familias de conjuntos clásicos.

Por ejemplo, el corte  $A_{0.8}$  reúne los elementos que cumplen el concepto con grado al menos 0.8. Al aumentar  $\alpha$ , el conjunto resultante no puede crecer.

## Funciones de membresía

Una función de membresía puede ser cualquier función del tipo:

$$\mu_F : U \rightarrow [0, 1]$$

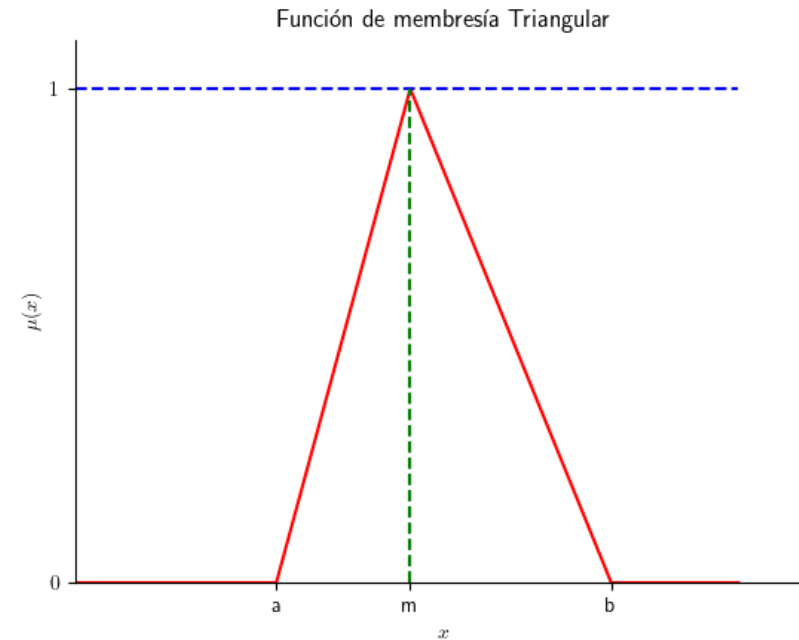
Definirla convierte un grupo lingüístico en un objeto evaluable. Cambiar su forma cambia qué valores pertenecen al grupo y con qué intensidad.

La función fija la semántica del grupo difuso y condiciona todas las reglas que lo usan.

## Función triangular

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < a \\ \frac{x-a}{m-a}, & \text{si } a \leq x < m \\ \frac{b-x}{b-m}, & \text{si } m \leq x < b \\ 0, & \text{si } x \geq b \end{cases}$$

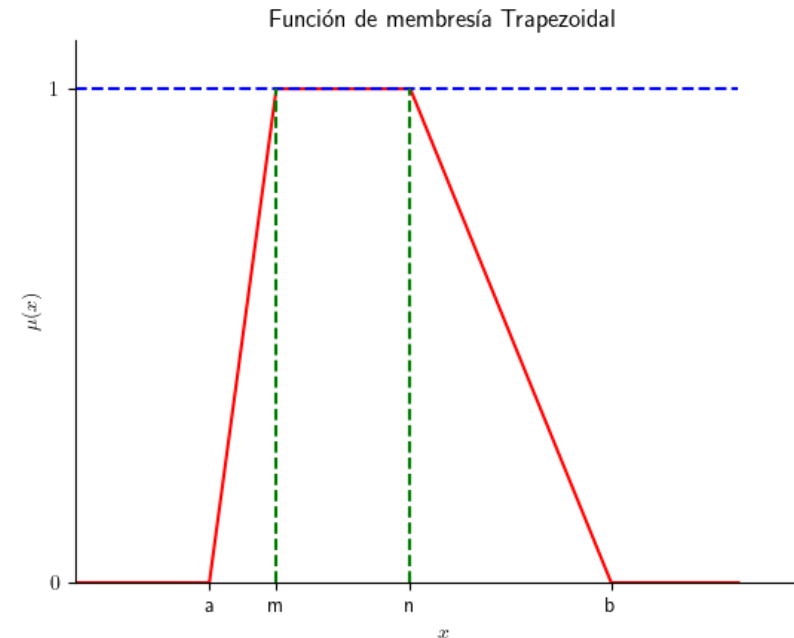
Útil cuando el concepto tiene un valor central claro y pierde pertenencia hacia ambos lados.



## Función trapezoidal

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < a \\ \frac{x-a}{m-a}, & \text{si } a \leq x < m \\ 1, & \text{si } m \leq x < n \\ \frac{b-x}{b-n}, & \text{si } n \leq x < b \\ 0, & \text{si } x \geq b \end{cases}$$

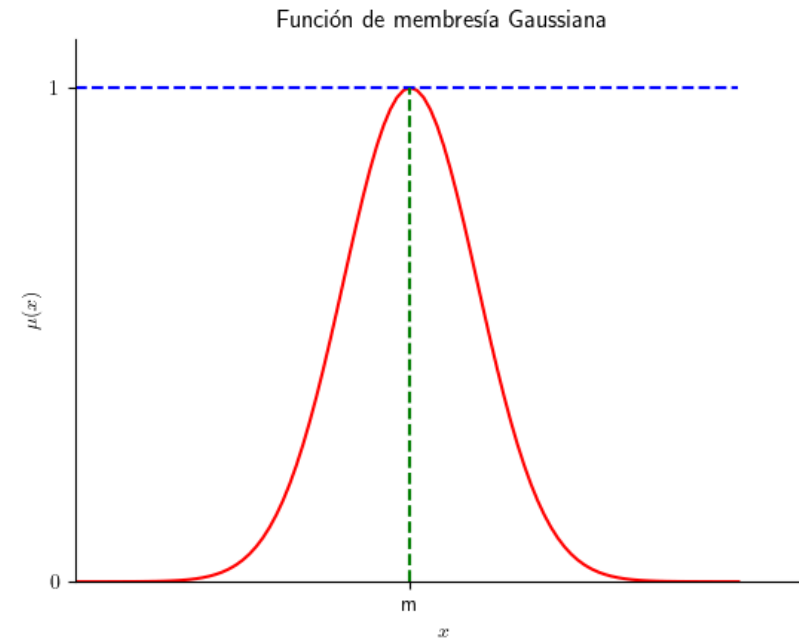
Representa conceptos con una zona de pertenencia plena.



## Función gaussiana

$$\mu(x) = e^{-k(x-m)^2}, \quad k > 0$$

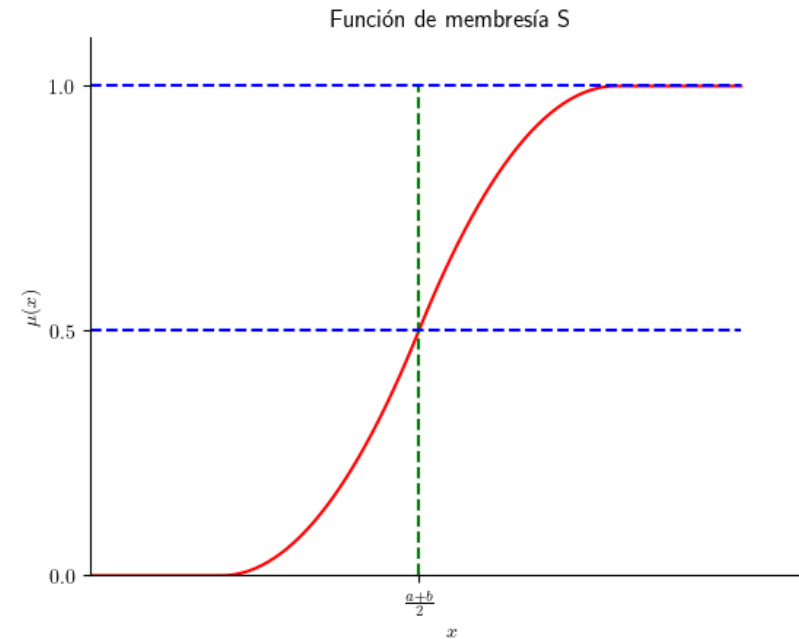
El parámetro  $m$  ubica el centro del grupo. El parámetro  $k$  controla qué tan rápido cae la pertenencia al alejarse del centro.



## Función-S

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < a \\ 2\left(\frac{x-a}{b-a}\right)^2, & \text{si } a \leq x < m \\ 1 - 2\left(\frac{x-b}{b-a}\right)^2, & \text{si } m \leq x < b \\ 1, & \text{si } x \geq b \end{cases}$$

Con  $m = (a + b)/2$ , modela una transición suave desde no pertenencia hacia pertenencia plena.



# Transformaciones sobre grupos difusos

Una transformación modifica una función ya definida. Permite expresar variantes lingüísticas de un grupo sin crear una forma desde cero.

Ejemplos:

- **alto** puede transformarse en **muy alto**.
- **caro** puede transformarse en **más o menos caro**.
- un conjunto subnormal puede normalizarse antes de compararlo.

La transformación cambia la interpretación operacional del grupo y también la activación de las reglas.

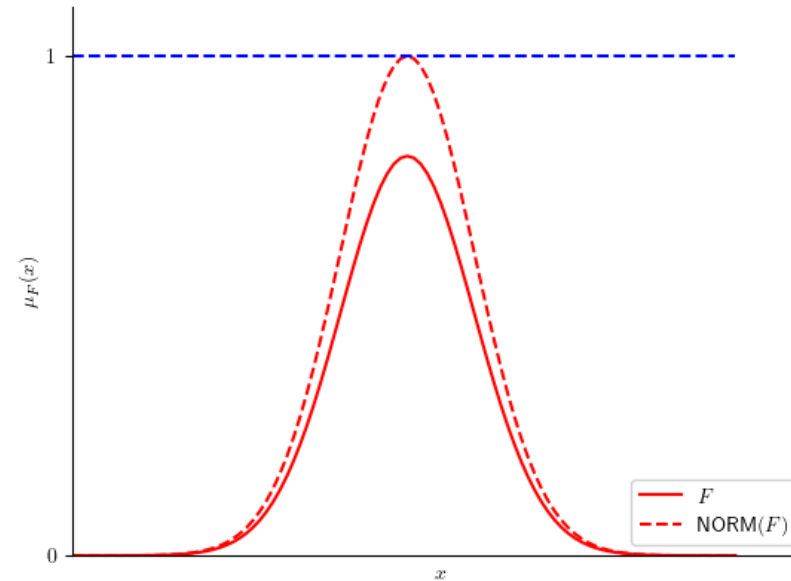
## Normalización

Permite convertir un conjunto difuso subnormal a un conjunto normal.

**Uso:** cuando la baja altura proviene de escala o calibración y se necesita comparar grupos con pertenencia plena.

**Ejemplo:** una etiqueta `caliente` alcanza máximo 0.8 por construcción y se reescala antes de usarla en reglas.

$$\text{NORM}(F, x) = \frac{\mu_F(x)}{h(F)}$$



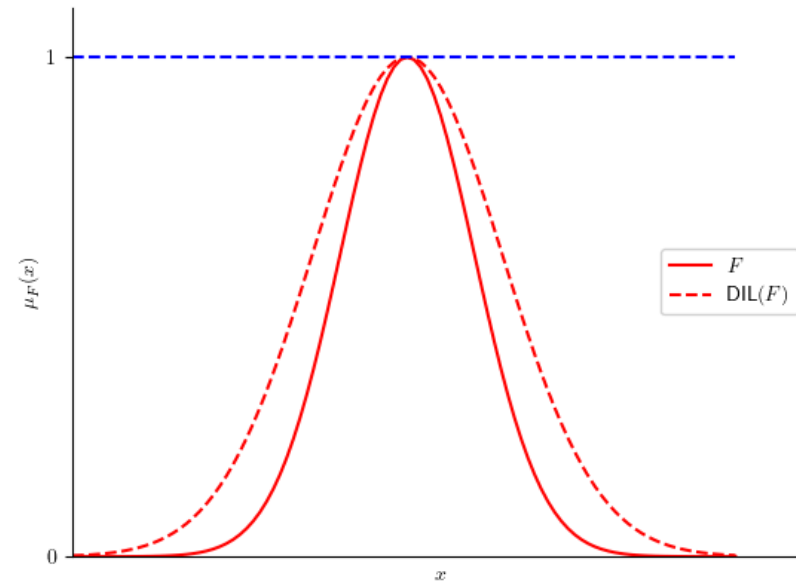
## Dilatación

Operación que permite dilatar o aplanar la función de membresía.

**Uso:** cuando se quiere una versión más amplia y permisiva de un grupo.

**Ejemplo:** caro puede transformarse en más o menos caro.

$$\text{DIL}(F, x) = (\mu_F(x))^{\frac{1}{2}}$$



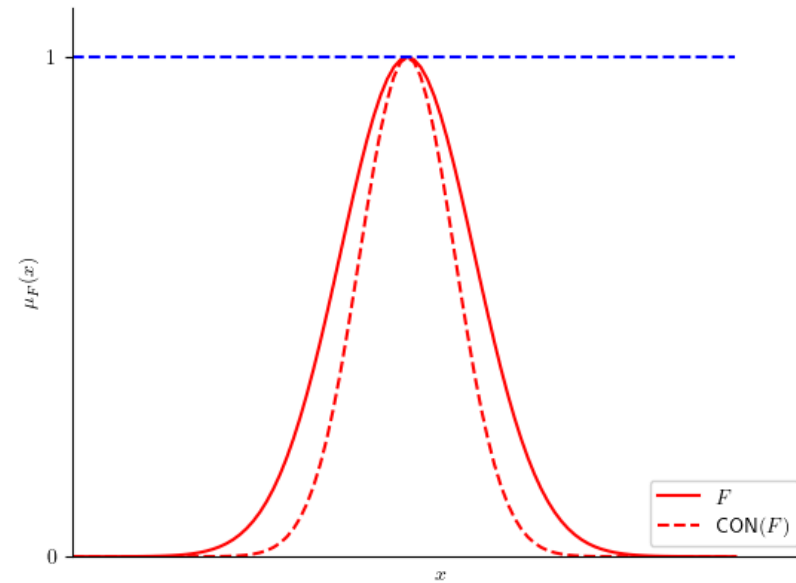
## Concentración

Operación que produce el efecto contrario a la dilatación.

**Uso:** cuando se quiere una versión más estricta o exigente de un grupo.

**Ejemplo:** `alto` puede transformarse en `muy alto`.

$$\text{CON}(F, x) = (\mu_F(x))^2$$



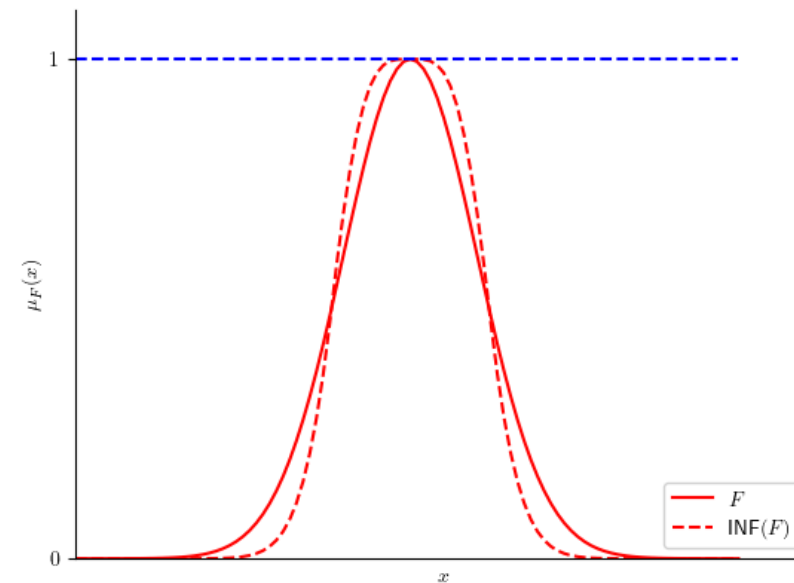
## Intensificación de contraste

Reduce los valores de membresía menores de 0.5 y potencia valores mayores que 0.5.

**Uso:** cuando se quiere separar mejor los casos débiles y fuertes.

**Ejemplo:** riesgo alto puede transformarse en riesgo extremadamente alto.

$$\text{INF}(F, x) = \begin{cases} 2(\mu_F(x))^2, & \text{si } 0 \leq \mu_F(x) \leq 0.5 \\ 1 - 2(1 - \mu_F(x))^2, & \text{en otro caso} \end{cases}$$



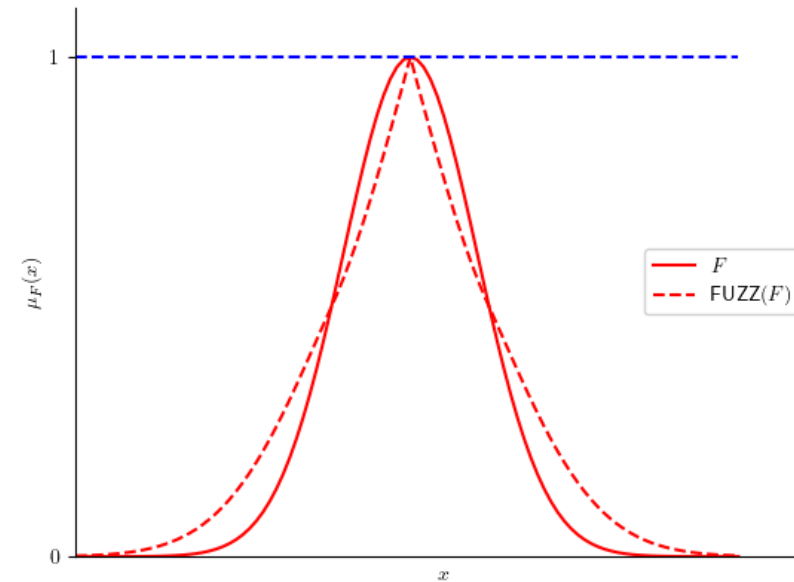
## Difusión

Produce el efecto contrario a la intensificación de contraste.

**Uso:** cuando se quiere suavizar una distinción demasiado marcada.

**Ejemplo:** alto puede transformarse en aproximadamente alto.

$$\text{FUZZ}(F, x) = \begin{cases} \left(\frac{\mu_F(x)}{2}\right)^{\frac{1}{2}}, & \text{si } 0 \leq \mu_F(x) \leq 0.5 \\ 1 - \left(\frac{1 - \mu_F(x)}{2}\right)^{\frac{1}{2}}, & \text{en otro caso} \end{cases}$$



## De grupos a reglas

Hasta aquí se definieron grupos difusos y transformaciones:

- alto , bajo , cerca , rápido .
- muy alto , más o menos caro .

Pero una regla normalmente combina varios grupos:

| Si temperatura es alta **y** humedad es baja, entonces ventilación es media.

Para evaluar esa frase se necesita definir qué significan numéricamente **y**, **o** y **no** sobre grados de pertenencia.

Las operaciones básicas conectan las funciones de membresía con la activación de reglas difusas.

# Operaciones básicas

Con los operadores estándar de Zadeh:

| Lenguaje         | Operación    | Fórmula                                        | Lectura                             |
|------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| $A \text{ o } B$ | Unión        | $\mu_{A \cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$ | conserva el mayor grado             |
| $A \text{ y } B$ | Intersección | $\mu_{A \cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$ | limita por el antecedente más débil |
| no $A$           | Complemento  | $\mu_{\bar{A}}(x) = 1 - \mu_A(x)$              | invierte el grado de pertenencia    |

Cambiar el operador cambia la semántica de los conectores lingüísticos y, por tanto, la salida del sistema.

## Ejemplo: activación de una regla

Supongamos una regla:

Si temperatura es alta **y** humedad es baja, entonces ventilación es media.

Para una medición concreta:

$$\mu_{\text{alta}}(T) = 0.7, \quad \mu_{\text{baja}}(H) = 0.4$$

Con intersección estándar:

$$\alpha = \min(0.7, 0.4) = 0.4$$

La regla se activa con fuerza 0.4 porque el antecedente conjunto queda limitado por la condición menos satisfecha.

Si el antecedente fuera **alta o baja**, el operador estándar sería:

$$\max(0.7, 0.4) = 0.7$$

## Variables lingüísticas

Una variable lingüística se describe mediante:

$$V = (X, T(X), U, G, M)$$

donde  $X$  es el nombre,  $T(X)$  sus términos,  $U$  el universo,  $G$  una gramática y  $M$  la semántica que asigna funciones de pertenencia.

Esta tupla ordena el paso desde lenguaje natural hacia cálculo: primero se nombra la variable, luego se define qué valores puede tomar, qué palabras se usarán y cómo se evalúa cada palabra.

## Ejemplo de variable lingüística

Para temperatura ambiente:

$$V_{\text{temp}} = (X, T(X), U, G, M)$$

| Componente | En el ejemplo                           | Qué fija                               |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| $X$        | temperatura                             | magnitud que se observa                |
| $U$        | $[10, 40]$ °C                           | dominio numérico válido                |
| $T(X)$     | baja , comfortable , alta               | vocabulario base                       |
| $G$        | reglas como muy + término, no + término | términos compuestos admisibles         |
| $M$        | $M(\text{alta}) = \mu_{\text{alta}}(t)$ | función de pertenencia de cada término |

Así,  $M$  permite evaluar una medición:

$$\mu_{\text{alta}}(28) = 0.8, \quad \mu_{\text{comfortable}}(28) = 0.4$$

Sin  $M$ , las palabras solo nombran categorías. Con  $M$ , las palabras activan reglas con grados numéricos.

## De variables a dependencias

Una variable lingüística describe una magnitud aislada.

Un sistema de control necesita expresar dependencias entre magnitudes:

| Si temperatura es alta, entonces ventilación debe ser alta.

Esa frase no define solo dos conjuntos difusos, define qué pares entrada-salida son compatibles.

Las relaciones difusas formalizan el vínculo entre variables lingüísticas y preparan el razonamiento con reglas.

# Relaciones difusas

Una relación difusa  $R$  sobre  $X \times Y$  asigna un grado de compatibilidad a cada par:

$$\mu_R : X \times Y \rightarrow [0, 1]$$

Ejemplo discreto entre términos:

| $R(\text{temperatura, ventilación})$ | <b>baja</b> | <b>media</b> | <b>alta</b> |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| baja                                 | 1.0         | 0.3          | 0.0         |
| confortable                          | 0.4         | 1.0          | 0.4         |
| alta                                 | 0.0         | 0.5          | 1.0         |

La entrada **temperatura alta** no obliga a una sola salida. Expresa mayor compatibilidad con **ventilación alta** y compatibilidad parcial con **media**.

## Composición max-min: observación

Sensor: 28 °C. Fuzzificación:

| Término de temperatura $x$ | baja | confortable | alta |
|----------------------------|------|-------------|------|
| $\mu_{A'}(x)$              | 0.0  | 0.4         | 0.8  |

Una observación puede activar varias etiquetas: **alta** domina, pero **confortable** aún aporta.

## Composición max-min: una salida

Para **ventilación alta**, cada camino combina evidencia y relación:

| $x$         | $\mu_{A'}(x)$ | $\mu_R(x, \text{alta})$ | mínimo |
|-------------|---------------|-------------------------|--------|
| baja        | 0.0           | 0.0                     | 0.0    |
| confortable | 0.4           | 0.4                     | 0.4    |
| alta        | 0.8           | 1.0                     | 0.8    |

min deja a cada camino con el respaldo de su condición más débil.

$$\max(0.0, 0.4, 0.8) = 0.8 \Rightarrow \text{ventilación alta : } \mathbf{0.8}$$

## Composición max-min: otras salidas

Repetimos el cálculo para cada salida. Cada celda es  $\min(\text{evidencia}, \text{relación})$ .

| Salida $y$ | desde baja | desde comfortable | desde alta | máximo |
|------------|------------|-------------------|------------|--------|
| baja       | 0.0        | 0.4               | 0.0        | 0.4    |
| media      | 0.0        | 0.4               | 0.5        | 0.5    |

El máximo de cada fila entrega el grado final. Para **alta** fue **0.8**.

## Composición max-min: resultado

Salida difusa:

| Ventilación $y$          | baja | media | alta |
|--------------------------|------|-------|------|
| Conclusión $\mu_{B'}(y)$ | 0.4  | 0.5   | 0.8  |

$$\mu_{B'}(y) = \max_{x \in X} \min(\mu_{A'}(x), \mu_R(x, y))$$

La salida conserva los tres grados, aún no selecciona una ventilación única.  
Mínimo: respaldo de un camino. Máximo: mejor camino.

## Encadenar relaciones: temperatura, ventilación y consumo

Componemos  $R(\text{temperatura}, \text{ventilación})$  y  $S(\text{ventilación}, \text{consumo})$  para inferir temperatura-consumo sin definir esa relación directamente.

Para temperatura alta y consumo alto, cada fila es un camino por ventilación:

| Ventilación $y$ | $R(\text{alta}, y)$ | $S(y, \text{alto})$ | Respaldo |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------|
| baja            | 0.0                 | 0.0                 | 0.0      |
| media           | 0.5                 | 0.4                 | 0.4      |
| alta            | 1.0                 | 1.0                 | 1.0      |

El mejor camino da  $\max(0.0, 0.4, 1.0) = 1.0$ .

$$\mu_{R \circ S}(x, z) = \max_{y \in Y} \min(\mu_R(x, y), \mu_S(y, z))$$

$y$  representa la ventilación que conecta ambas relaciones.

El mínimo evalúa cada camino y el máximo conserva el más fuerte.

## Funciones con entradas difusas

Las relaciones difusas expresan reglas entre variables. Otras etapas del sistema se describen mediante una función numérica:

$$y = f(x)$$

Ejemplo:

- Convertir temperatura:  $F = 1.8C + 32$ .

Si  $C$  es una temperatura difusa, cada valor de  $C$  se transforma en un valor de  $F$ . La salida también debe ser difusa: necesitamos asignar un grado de pertenencia a cada  $F$ .

## Principio de extensión

El principio de extensión lleva los grados de una entrada difusa  $A$  a la salida de una función  $y = f(x)$ :

$$\mu_B(y) = \sup_{x:f(x)=y} \mu_A(x)$$

Cada valor de salida conserva el mayor grado de los valores de entrada que pueden producirlo.

Es útil en conversiones y cálculos numéricos. Para esta clase queda como referencia. El sistema Mamdani que construiremos se basa en reglas, agregación y desfusificación.

# Razonamiento difuso

En este curso construiremos un sistema de inferencia tipo **Mamdani**. Cada regla tiene un consecuente difuso: al activarse, aporta una recomendación gradual que luego se combina con las demás y se desfusifica.

El **modus ponens** generalizado combina un hecho parcial con una regla:

- Regla: si  $x$  es  $A$ , entonces  $y$  es  $B$ .
- Hecho:  $x$  es  $A'$ .
- Conclusión:  $y$  es  $B'$ .

La conclusión se obtiene componiendo  $A'$  con la relación difusa que representa la regla. Su fuerza depende de la compatibilidad entre  $A'$  y  $A$ .

La inferencia no consiste en buscar una regla idéntica: propaga grados de compatibilidad entre antecedentes y consecuentes.

## Reglas difusas

Una regla Mamdani adopta la forma:

Si temperatura es alta **y** humedad es alta, entonces ventilación es intensa.

Para entradas  $x_0, y_0$ , la fuerza de activación usa el operador **y** mínimo:

$$\alpha_i = \min (\mu_{A_i}(x_0), \mu_{B_i}(y_0))$$

En esta presentación se usa implicación mínimo. El consecuente se recorta a la altura  $\alpha_i$ .

Cada regla aporta un conjunto difuso de salida. Varias reglas pueden activarse al mismo tiempo y aportar regiones distintas.

## Base de reglas difusas

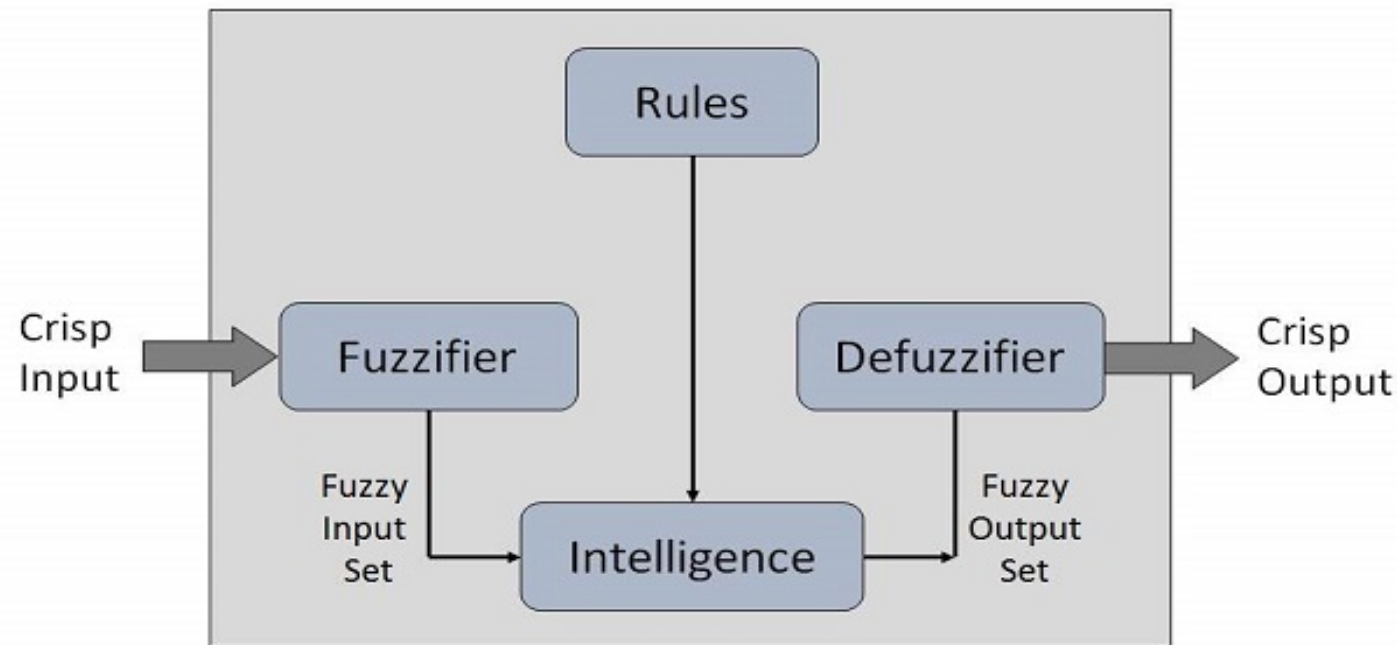
Una regla aislada representa conocimiento local. La base completa debe cubrir la región operacional.

- Si la temperatura es baja, entonces la ventilación es baja.
- Si la temperatura es confortable y la humedad es baja, entonces la ventilación es baja.
- Si la temperatura es confortable y la humedad es alta, entonces la ventilación es media.
- Si la temperatura es alta y la humedad es baja, entonces la ventilación es media.
- Si la temperatura es alta y la humedad es alta, entonces la ventilación es alta.

Reglas contradictorias son admisibles, pero su interacción debe evaluarse sobre todo el dominio.

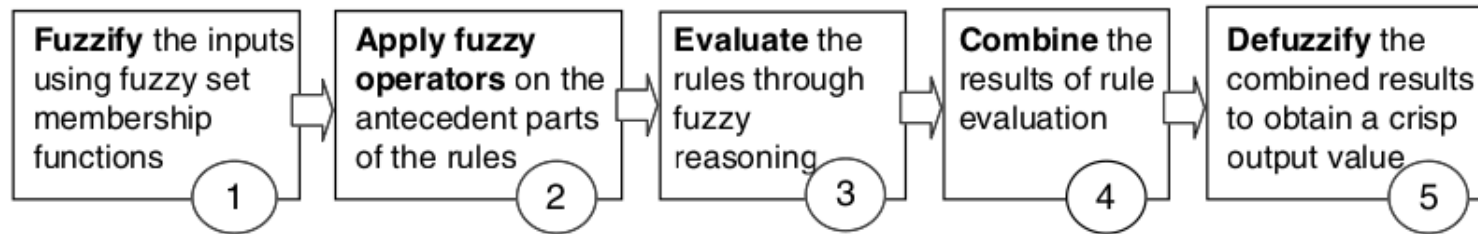
## Sistema de inferencia difuso

Es un sistema que transforma entradas numéricas en una salida numérica usando **variables lingüísticas y reglas difusas**.



La entrada numérica se transforma en un conjunto difuso. Las reglas producen una salida difusa y la defusificación la convierte en una acción numérica.

# Flujo del sistema Mamdani



1. Fusificación de entradas numéricas.
2. Evaluación de antecedentes.
3. Implicación de cada regla.
4. Agregación de consecuentes.
5. Desfusificación de la salida.

La **fusificación** transforma mediciones precisas en grados de pertenencia. La **desfusificación** obtiene una acción numérica desde el conjunto de salida agregado.

## 1. Fusificación: activar términos de entrada

Tomemos una lectura de temperatura de  $28^{\circ}\text{C}$  y una humedad de  $70\%$ , con  $\mu_{\text{alta}} = 0.6$  y  $\mu_{\text{baja}} = 0$ .

| Entrada medida                     | Términos activados                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Temperatura = $28^{\circ}\text{C}$ | $\mu_{\text{alta}} = 0.8, \mu_{\text{confortable}} = 0.4$ |
| Humedad = $70\%$                   | $\mu_{\text{alta}} = 0.6$                                 |

Una entrada no elige una sola etiqueta. Todos sus grados pasan a la base de reglas.

## 2 y 3. Activación e implicación

Con las reglas de la base y el operador **y** mínimo:

$R_1$  : temperatura alta y humedad alta  $\rightarrow$  ventilación alta

$R_2$  : temperatura confortable y humedad alta  $\rightarrow$  ventilación media

$$\alpha_1 = \min(0.8, 0.6) = 0.6, \quad \alpha_2 = \min(0.4, 0.6) = 0.4$$

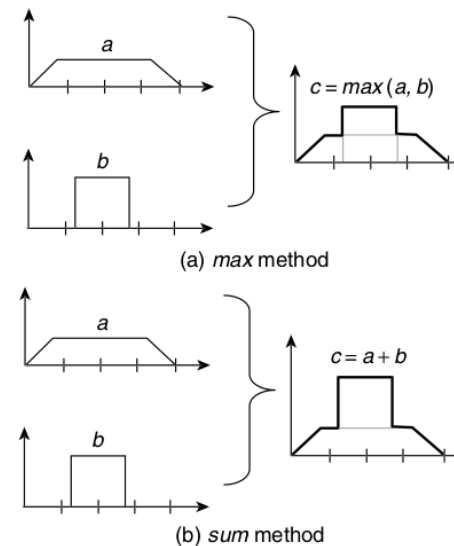
La implicación recorta **ventilación alta** a 0.6 y **ventilación media** a 0.4.

## 4. Agregación

Del ejemplo anterior se combinan dos consecuentes recortados:

$$\mu_{\text{salida}}(z) = \max(\min(0.6, \mu_{\text{alta}}(z)), \min(0.4, \mu_{\text{media}}(z)))$$

En cada valor de  $z$ , el máximo conserva la contribución más fuerte.



La salida agregada reúne las recomendaciones de todas las reglas antes de elegir una acción.

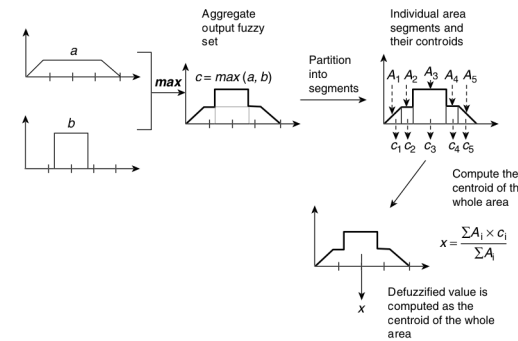
## 5. Desfusificación por centroide

El centroide convierte el conjunto de salida en un valor del universo de ventilación. En el notebook, ese universo se discretiza:

$$z^* = \frac{\sum_j z_j \mu_{salida}(z_j)}{\sum_j \mu_{salida}(z_j)}$$

Si  $z$  representa velocidad entre 0 y 100%, por ejemplo, un centroide  $z^* = 65$  ordena operar el ventilador al 65%.

Si el denominador es cero, ninguna regla produjo una salida y el sistema debe definir explícitamente cómo responder.



## Ejemplo: propina en un restaurante

Una persona califica la comida y la atención entre 1 y 7. El sistema recomienda una propina entre 0 y 15%.

- **calidad** : pésima, malita, piola, de pana, basadísima.
- **atención** : amarga, pesada, noesni, tela, joya.
- **propina** : nada, poca, normal, extra.

Si la calidad es pésima y la atención es amarga, la propina es nada. Si la calidad es basadísima y la atención es joya, la propina es extra.

## Ejemplo ejecutable: propina

El notebook [notebook/02\\_SciKit\\_Fuzzy.ipynb](#) implementa este sistema Mamdani con calidad , atención y propina :

- `numpy` para los universos discretos.
- `scikit-fuzzy` para membresías, reglas e inferencia.
- Un caso con calificaciones numéricas que activa reglas y entrega una propina defusificada.

Al ejecutarlo, identifique:

1. Los grados de pertenencia de cada calificación.
2. Las reglas que se activan.
3. El conjunto de salida agregado.
4. La propina numérica obtenida por centroide.

## Qué se debe validar

- Rango y unidades de cada universo.
- Cobertura de las funciones de pertenencia.
- Consistencia de la base de reglas.
- Monotonicidad donde el dominio la exija.
- Comportamiento en fronteras y entradas no nominales.
- Sensibilidad al método de desfusificación.

La interpretabilidad no es automática: un sistema difuso es explicable solo si sus variables, membresías y reglas tienen una semántica defendible.

## Lectura complementaria

Los artículos en `../../Material/` muestran sistemas difusos para lavadora y aire acondicionado.

Al revisarlos, identifique:

1. Variables medibles y términos lingüísticos.
2. Origen de las membresías y reglas.
3. Evidencia usada para evaluar el controlador.

## Síntesis

- Variables lingüísticas y membresías representan conceptos graduales.
- Las reglas y su base conectan conocimiento lingüístico con una salida.
- Un sistema Mamdani fusifica, evalúa reglas, agrega y defusifica.
- El centroide convierte la salida agregada en una acción numérica.
- La cobertura y la superficie completa deben validarse.

La próxima unidad cambia reglas lingüísticas por poblaciones de candidatos.  
Pasamos de inferencia difusa a búsqueda evolutiva.

## Referencias y material complementario

- Material original de IPD434: `02_SistemasDifusos.ipynb` . El notebook ejecutable de esta clase es `notebook/02_SciKit_Fuzzy.ipynb` .
- L. A. Zadeh, "Fuzzy Sets", *Information and Control*, 1965.
- T. J. Ross, *Fuzzy Logic with Engineering Applications*, 3.<sup>a</sup> ed., Wiley, 2010.
- [Modus ponens](#), Wikipedia.
- N. Wulandari y A. G. Abdullah, "Design and Simulation of Washing Machine using Fuzzy Logic Controller", 2018. Disponible en `../../Material/` .
- S. M. Sobhy y W. M. Khedr, "Developing of Fuzzy Logic Controller for Air Condition System", 2015. Disponible en `../../Material/` .